



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2213 - LÓGICA PARA CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
PROFESOR: MIGUEL ROMERO
AYUDANTES: CAETANO BORGES, VALENTINA JURI

Ayudantía 1

1. Diseñe una máquina de Turing que acepte el siguiente lenguaje:

$$L = \{a^{2^n} \in \{a\}^* \mid n \geq 0\}$$

Entregue una descripción formal de la máquina (alfabeto y diagrama de estados) junto con su pseudocódigo.

2. Sea $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_f, \delta)$ una máquina de Turing y $h : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ una función. Decimos que M computa h si, para todo $w \in \Sigma^*$, la ejecución $\rho = C_0 \dots C_m$ de M sobre w es finita y $C_m = \vdash q_f h(w)$.

Considere $\Sigma = \{0, 1\}$ y $h : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ definida como sigue: si el primer símbolo de $w \in \Sigma^*$ es 1, entonces $h(w) \in \Sigma^*$ es el sucesor de w , siendo ambos vistos como expansiones binarias de enteros positivos; de no ser así, $h(w) := w$. Escriba una descripción formal (alfabeto y diagrama de estados) de una máquina de Turing que compute h .

3. Diseñe una máquina de Turing que acepte el siguiente lenguaje:

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \text{la cantidad de 0s de } w \text{ es el doble que su cantidad de 1s}\}$$

Entregue una descripción formal de la máquina (alfabeto y diagrama de estados).